

# **TEMA 83. EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES. TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN Y DE IMPRESIÓN. IMPRESIÓN 3D.**

Actualizado a 07/05/2023

## 1 EL COLOR Y LA LUZ

**Luz:** Energía que es capaz de estimular el sentido de la visión humana. Se transmite en forma de ondas. Poseen intensidad y frecuencia

**Color:** Percepción visual del reflejo de la luz. La frecuencia de las ondas electromagnéticas (“longitud de onda”) es lo que llamamos “color”

**Colores primarios:** Rojo, amarillo y azul

### 1.1 MODELOS DE COLOR

- **Síntesis aditiva:** Formación de colores mediante la suma de diferentes **luces** en sus distintas longitudes de onda.
- **Síntesis sustractiva:** Obtención de colores por mezclas de **pigmentos**(los pigmentos sustraen parte de las radiaciones: absorción de la luz).
- **RYB(Red, Yellow, Blue):** Modelo de síntesis **sustractiva**
- **CMYK(Cyan, Magenta, Yellow, Black):** Modelo de síntesis **sustractiva**
- **RGB (Red, Green, Blue):** Modelo de síntesis **aditivo**.
- **HSB (Hue, Saturation, Brilliance):** Modelo de síntesis **aditivo**. También llamado HSV(V:Value).

## 2 TRATAMIENTO DE IMÁGENES

**Imagen Digital:** Es la representación bidimensional de una imagen. Hay dos tipos de imágenes. Hay dos tipos: **Matricial(o mapa de bits) y vectorial**.

**Imagen Matricial(o mapa de bits):** Representa una matriz rectangular. A cada celda de la matriz se le llama píxel(picture element) al que se le asigna un valor.

**Imagen Vectorial:** Formada por objetos geométricos dependientes como pueden ser punto, líneas, polígonos definidos por atributos matemáticos como la posición, radio, longitud, color de relleno.

**Proceso de Digitalización:** Proceso de conversión de una imagen en formato continuo del mundo real a una representación que pueda ser empleada por un ordenador.

## 2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

**Resolución:** Se suele definir con dos números: píxeles a lo ancho por píxeles a lo alto.

**DPI(dots-per-inch):** Puntos que hay en una pulgada de una imagen impresa .

**PPI(pixels-per-inch):** Número de píxeles que hay en una pulgada en **pantalla**.

**Profundidad de color:** Número de **bits** para **almacenar el color** de cada pixel. Se mide en **bpp(bits-per-pixel)**.

**Tamaño de archivo:** Espacio que ocupa el **archivo informático**

Fórmula:  $R^2(Resolución)*L(Largo)*A(Ancho)*P(Profundidad\ de\ color)$

## 2.2 COMPRESIÓN DE IMÁGENES

**Compresión de imagen:** Puede ser **sin pérdida** o **con pérdida**.

**Raw image o formato raw:** Contiene la **totalidad de los datos** .

**Métodos de compresión con pérdidas:**

- **Reducción del espacio de color:** Reduce el espacio de colores a los más comunes.
- **Compresión fractal:** Apropiado para **texturas** e **imágenes naturales**.
- **Codificación por transformación(Transform Coding):** se utiliza una transformada lineal, reversible. Destaca la Transformada de Fourier o la transformada discreta del coseno (**TDC**).
- **Vector de cuantización(Vector quantization):** Permite reducir la dimensionalidad. Los algoritmos de clustering usan esta técnica.
- **Submuestreo de crominancia(Chroma subsampling):** La técnica es reducir la cantidad de información de color de la señal para permitir más datos de luminancia(brillo).
- **Compresión predictiva con pérdida:** La información ya enviada o disponible se utiliza para predecir valores futuros.

**Métodos de compresión sin pérdidas:**

- **Codificación de longitud variable:** Como ejemplo está el **algoritmo de Huffman** que reduce la información de la imagen un 10-15%
- **Codificación en planos de bits:** Destaca el algoritmo **RLE** o **Run-length encoding**. Secuencias de datos con el mismo valor consecutivas son almacenadas como un único valor más su total.

- **Basados en diccionario:** Reemplazar cadenas de datos con códigos de un diccionario. Destaca el **LZW(Lempel-Ziv-Welch)**.
- **Codificación predictiva sin pérdidas**

## 2.3 FORMATO DE IMÁGENES

**Formatos Vectoriales:** Permiten modificar el tamaño de la imagen **sin sufrir pérdida de calidad. Menor espacio de almacenamiento** que un mapa de bits.

**PDF**, **EPS**(PostScript encapsulado),**SVG**(Scalable Vector Graphics), **AI**(Adobe Illustrator), **DXF** (Drawing eXchange Format), **WMF** (Windows Metafile Format), **EMF** (Enhanced Metafile Format).

**Formatos de Mapa de Bits:** Representa una matriz rectangular. La **escalabilidad provoca pérdidas de calidad. Requieren mucho espacio.**

| FORMATO                                      | PÉRDIDA    | ALGORITMO                                       | COMENTARIOS                                                                                                             |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bmp(Bit Map)                                 | No         | RLE                                             | Propietario de Microsoft. Pesado.                                                                                       |
| tiff(Tagged Image File Format)               | No/Sí(LZW) | Varios(JPG, Normalizados por el CCCITT, LZW)    | Soporta 48 bits. Para guardar imágenes de alta calidad. Admite el estándar de metadatos geotiff para georreferenciación |
| gif(Graphics Interchange Format)             | Sí         | LZW + Reducción del espacio de color            | Comprime sin pérdida de calidad de color hasta 256 bits. Permite transparencias                                         |
| png(Portable Network Graphics)               | No         | Predictiva sin pérdidas(algoritmo de deflación) | Mejora del formato GIF con mayor riqueza cromática                                                                      |
| raw(raw)                                     | No         | No usa                                          | Depende de capa dispositivo. No está estandarizado.                                                                     |
| exif(exchangeable image file format))        | No         | Metadatos sobre archivo raw                     | Estándar que define información específica relacionada con una imagen.                                                  |
| jpg(Joint Photographics Experte Group): .jpg | Sí         | TDC + Huffman                                   |                                                                                                                         |

|                                                   |       |                                                 |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| jpg(Joint Photographics Expert Group 2000): .jp2  | Sí    | TDW(Wavelets)                                   | Menor tamaño que para .jpg con la misma calidad |
| jpg-ls(Joint Photographics Expert Group Lossless) | No    | Predictiva sin pérdida + RLE                    | Uso extendido en medicina                       |
| bpg(Beter Portable Graphics)                      | Sí/No | Basado en la codificación de vídeo HEVC o H.265 |                                                 |

## 2.4 FILTRADO DE IMÁGENES

**Mecanismo de transformación de cierta señal de entrada en una señal de salida diferente.**

**Transformaciones en el dominio de la Frecuencia:** La **transformada de Fourier** permite evaluar las propiedades frecuenciales o espectrales de una señal

**Transformaciones en el dominio del Espacio:**

- **Convolución:** La matriz de convolución se la llama **kernel, ventana o máscara**. Hace uso de los píxeles vecinos.
- **Correlación:** Similar a la convolución pero no gira alrededor del origen . Proporciona una medida de similitud o interdependencia .

**Eliminación del ruido:** El ruido se suele manifestar como píxeles aislados con intensidades distintas. El ruido **Sal y Pimienta** es un ruido impulsional .

- **Operadores lineales:** determinan la intensidad asociada a cada pixel mediante la ventana de convolución
  - **Filtro de paso bajo:** Deja pasar sólo aquellas frecuencias que se encuentran por debajo de un umbral: frecuencia de corte
  - **Gaussiana:** Desdibuja los bordes
- **Operadores no lineales:**
  - **Filtro outlier:** Cada píxel se compara con la media de los 8 vecinos.
  - **Filtro de orden: filtro de la mediana:** La intensidad del pixel será la **mediana** de los vecinos.

**Realce de bordes:** Tiene un efecto opuesto a la eliminación de ruido ya que trata de resaltarlos píxeles con valores diferentes a sus vecinos.

- **Operadores lineales:**
  - **Filtro de paso alto:** Dejará pasar las alta frecuencias.
  - **Filtro max-min:** Desarrollado por Kramer y Bruchner

**Detectores de bordes:** Es muy útil en visión artificial para la segmentación.

- **Aproximación diferencial centrada:** Tiene las variantes **Prewitt y Sobel**.
- **Operador de Roberts**
- **Operador isotrópico u operador de Frei-Chen:**
- **Operador Laplaciana:**
- **Detector de Canny:**

### 3 TECNOLOGÍAS DE DIGITALIZACIÓN

#### 3.1 ESCÁNERES

**Funcionan mediante luz.** Usa **sensores de tipo CCD o CIS.**

- **CCD(Charge Coupled Device):** Ilumina la imagen con un foco de luz; con espejos se refleja a los sensores que los transforman en señales eléctricas
- **CIS(Control Image Sensor):** Precisan un cristal llamado **flatbed**. Usa dispositivos **LED** y tecnología **CMOS**.

**Tipos de escáneres:**

- **Plano:** Similar a una fotocopidora
- **De rodillo**
- **Aéreo:** Escanea desde una posición superior. Permite digitalización 3D
- **De film y diapositivas:** Resolución muy alta.
- **De tambor**
- **Gran formato:** Para CAD(Computer Aided Design), cartografía

#### 3.2 SOFTWARE DE DIGITALIZACIÓN

**SANE**(Scanner Access Now Easy), **TWAIN** (Technology Without An InterestingName), **ISIS** (Image and Scanner Interface Specification), **WIA** (Windows Image Acquisition)

**Aplicaciones móviles para el escaneado:** **Cam Scanner, Tiny Scanner, Office Lens, PhotoScan**

### 4 TECNOLOGÍAS DE IMPRESIÓN

**Impresoras de impacto:** Se golpea una cinta impregnada de tinta.

- **Matricial:** la impresión la realiza el impacto de piezas mecánicas.
- **De Margarita:** Bola metálica con todos los caracteres. En desuso.
- **De Aguja:** Matriz de agujas que impactan.

#### **Impresoras sin impacto:**

- De Inyección de **Tinta:** Normalmente basada en DOD (Drop On Demand), que produce pequeñas gotas. Métodos:
  - **Térmico**
  - **Piezoeléctrico:**
- **Láser:** Basadas en un proceso electrográfico a través de digitalización láser.
- **Sublimación de tinta:** Trabajan calentando la tinta hasta convertirla en gas.
- **De tinta sólida:** Usan varillas de tinta encerada.
- **De cera térmica:** Para imprimir transparencias.
- **Térmicas Autócromas:** Se basan en papel TA que contiene tres capas de pigmento CMY.
- **Multifunción**

## **4.1 IMPRESORAS 3D**

Los tipos pueden ser:

- Por **Estereolitografía (SLA):** Aplicación de un haz de luz ultravioleta a una resina líquida sensible a la luz.
- **Sinterización Selectiva por Láser (SLS):** El material utilizado está en estado de polvo (cerámica, cristal, nylon, poliestireno). El láser impacta en el polvo y va solidificándolo.
- **Adición de Polímeros (FDM)** o Fused Filament Fabrication (FFF): Se va fundiendo un filamento de polímero y depositándolo capa sobre capa mediante una boquilla hasta crear el objeto sólido.
- Por **Inyección:** Se inyectan capas de fotopolímero líquido.

**Software:** Blender, DraftSight, Catia, FreeCAD, OpenSCAD, SolidWorks, TinkerCad, Maya, Autocad

## **5 NORMATIVA**

- 
- **LEY 39/2015 - ART 27 VALIDEZ Y EFICACIA DE LAS COPIAS REALIZADAS POR LAS AAPP**
- **LEY 39/2015 - ART 17 ARCHIVO DE DOCUMENTOS**
- **LEY 40/2015 - ART 46 ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS**
- **RD 203/2021 - ART 54 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS**
- **RD 203/2021 - ART 55 ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO**
- **NTI DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Nivel de resolución mínimo será de 200 ppp (píxeles por pulgada).**